

3 • La trajectoire est circulaire si la valeur de l'énergie mécanique correspond juste au minimum de l'énergie potentielle effective, ce qui impose la relation :

$$\frac{v_0^2}{z_0} = g.$$

6 Pendule à deux longueurs

1 • Le principe fondamental de la dynamique appliqué à la masse m s'écrit :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{f}.$$

En multipliant scalairement par $\vec{v}$, on obtient :

$$m \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} v^2 \right) = \vec{f} \cdot \vec{v}.$$

$\vec{f}$ étant partout définie, $\vec{f} \cdot \vec{v}$ n'est pas infinie et v^2 est donc une fonction continue du temps, de même que v .

2 • Lors de la première phase du mouvement, le théorème du moment cinétique appliqué à m en O donne :

$$mL^2 \ddot{\theta} = -mgL \sin \theta$$

3 • Dans l'hypothèse des petites oscillations, $\sin \theta \approx \theta$.

$$\text{Soit } \ddot{\theta} + \frac{g}{L} \theta = 0.$$

C'est l'équation d'un oscillateur harmonique de période

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}.$$

δt_1 correspond au quart de cette période, soit :

$$\delta t = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{L}{g}}.$$

$$\mathbf{4 \bullet} \quad E_M = \frac{1}{2} m v^2 + mgL (1 - \cos \theta).$$

La tension du fil ne travaille pas donc l'énergie mécanique de m est constante.

À $t = 0$, on obtient $E_M = mgL (1 - \cos \theta_0)$.

$$\text{À } t = t_1, E_M = \frac{1}{2} m v_1^{-2} = mgL (1 - \cos \theta_0).$$

$$v_1^- = \sqrt{2gL (1 - \cos \theta_0)} \quad \text{et} \quad \omega_1^- = \frac{v_1^-}{L} = \sqrt{\frac{2g}{L} (1 - \cos \theta_0)}.$$

5 • Au moment du blocage par le clou, il n'y a pas de transfert d'énergie, donc

$$E_M = \frac{1}{2} m v_1^{-2} = \frac{1}{2} m v_1^{+2} \quad v_1^+ = v_1^-.$$

La longueur du pendule devient $\frac{2L}{3}$

$$\text{donc } \omega_1^+ = \frac{3v_1^+}{2L} = \frac{3}{2} \sqrt{\frac{2g}{L} (1 - \cos \theta_0)}.$$

$$\mathbf{6 \bullet} \quad \delta t_{II} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{2L}{3g}}.$$

7 • Pendant la deuxième phase

$$E_M = \frac{1}{2} m v^2 + mg \frac{2L}{3} (1 - \cos \theta_0).$$

À la date t_2 , $v = 0$.

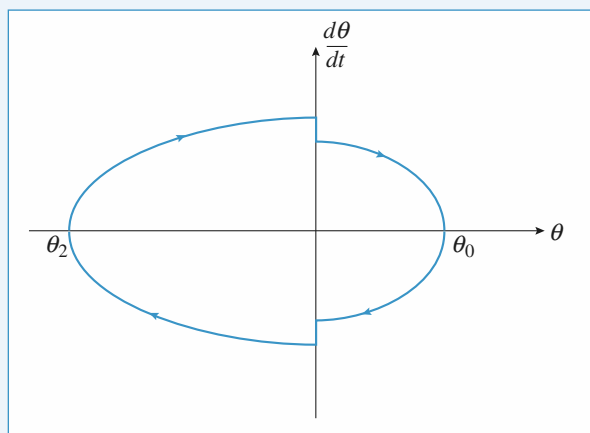
$$mg \frac{2L}{3} (1 - \cos \theta_2) = mgL (1 - \cos \theta_0).$$

$$\cos \theta_2 = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2} \cos \theta_0.$$

8 • Le pendule redescend alors jusqu'à $\theta = 0$ puis remonte avec la longueur L jusqu'à l'angle θ_0 et ainsi de suite.

$$T = 2(\delta t_1 + \delta t_{II}).$$

9 •



Le portrait de phase comporte deux décrochements qui correspondent aux variations brusques de $\frac{d\theta}{dt}$.

6

Forces centrales conservatives Interaction newtonienne

LES OBJECTIFS

- Mettre en œuvre les lois de conservation pour étudier le mouvement de particules dans un champ newtonien.

LES PRÉREQUIS

- Notions d'énergie, de moment cinétique.

LES OUTILS MATHÉMATIQUES

- Coordonnées polaires, coniques.

ESSENTIEL

• Force centrale conservative

Un champ de force centrale conservative de centre O est de la forme $\vec{F} = F(r) \vec{e}_r$ avec :

$F(r) = -\frac{d\mathcal{E}_p(r)}{dr}$, $\mathcal{E}_p(r)$ désignant l'énergie potentielle (définie à une constante près) associée à ce champ de force.

Un point matériel évoluant dans un tel champ de force décrit une trajectoire plane (notons $\vec{N}$ la normale de ce plan), voit son moment cinétique $\vec{L}_O = mC\vec{N}$ au centre du champ de force et son énergie mécanique $\mathcal{E}_M = \mathcal{E}_K + \mathcal{E}_p(r)$ conservée au cours du mouvement. Le domaine des valeurs de r accessible à la trajectoire est défini par $\mathcal{E}_{p,\text{eff}}(r) \leq \mathcal{E}_M$, où la fonction énergie potentielle effective est définie par :

$$\mathcal{E}_{p,\text{eff}}(r) = \frac{mC^2}{2r^2} + \mathcal{E}_p(r)$$

où C est la constante des aires du mouvement plan.

• Champ newtonien

• Champ de force

Le champ de force est de la forme $\vec{F} = -\alpha \frac{\vec{e}_r}{r^2}$. L'énergie potentielle, prise nulle à l'infini, est

alors $\mathcal{E}_p(r) = -\frac{\alpha}{r}$. Le champ est attractif pour $\alpha > 0$, répulsif sinon. La force de gravitation

$\vec{F} = -G \frac{mM}{r^2} \vec{e}_r$ attirant le point matériel de masse m vers un astre de masse M à symétrie sphérique en est un exemple, et permet de comprendre l'essentiel de la mécanique du système solaire, par exemple.

• Constantes du mouvement

Soit un mouvement de point matériel dans un champ newtonien de centre O défini par un champ de force de la forme $\vec{F} = -\alpha \frac{\vec{e}_r}{r^2}$.

Pour ce mouvement le moment cinétique $\vec{L}_O$ et l'énergie mécanique $\mathcal{E}_M$ se conservent.

Pour un champ de force newtonien de la forme $\vec{F} = -\alpha \frac{\vec{e}_r}{r^2}$, on peut définir le vecteur de Runge-

$$\text{Lenz } \vec{A} = \frac{\vec{v} \wedge \vec{L}_O}{\alpha} - \vec{e}_r.$$

Pour ce mouvement, le vecteur de Runge-Lenz se conserve : il est parallèle au rayon vecteur $\vec{r}$ lorsque la distance r au centre O de la force passe par une valeur extrême, et de norme e , excentricité de la conique, trajectoire du point matériel.

• Trajectoires

Les équations du mouvement peuvent être résolues exactement, et les trajectoires obtenues sont

des coniques, d'équation polaire $r = \frac{p}{1 + e \cos \theta}$:

- cas répulsif : $e > 1$, $\mathcal{E}_M > 0$ – branche d'hyperbole (état de diffusion) ;
- cas attractif : $e < 1$, $\mathcal{E}_M < 0$ – ellipse (état lié) ;
- $e = 1$, $\mathcal{E}_M = 0$ – parabole ;
- $e > 1$, $\mathcal{E}_M > 0$ – branche d'hyperbole (état de diffusion).

Pour une trajectoire circulaire de rayon a (plus généralement, pour une ellipse de demi-grand axe a), l'énergie vaut $\mathcal{E}_M = -\frac{\alpha}{2a}$.

• Lois de Kepler

Pour le système solaire, où le champ de gravitation solaire est le champ newtonien prépondérant agissant sur les planètes, des observations astronomiques ont conduit à l'énoncé des trois lois de Kepler.

Première loi

Chaque planète décrit une ellipse dont le Soleil est un foyer.

Deuxième loi

L'aire balayée par le rayon Soleil-planète est proportionnelle au temps mis pour la décrire (loi des aires).

Troisième loi

Le rapport $\frac{T^2}{a^3}$ est une constante dans le système solaire.

Conseils et pièges à éviter

- Pour les forces centrales conservatives de centre O , ne pas oublier que :
 - le moment cinétique se conserve $\vec{L}_O = mC\vec{N}$, avec C la constante des aires, et $\vec{N}$ normale au plan de la trajectoire ;
 - l'énergie mécanique se conserve.
- Le vecteur de Runge-Lenz ne s'utilise que pour une interaction newtonienne.
- Les lois de Kepler ne s'utilisent que pour une interaction newtonienne.

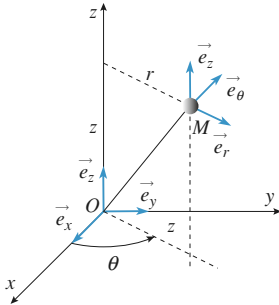
1 Orbitogramme de la Villette

D'après Banque Agro-Véto, 2007.

A. Étude cinématique

On considère un référentiel galiléen associé au repère orthonormé $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$, l'axe Oz est vertical ascendant. La position d'un point matériel M sera définie par ses coordonnées cylindriques, r ($r > 0$), θ et z .

On notera respectivement $\vec{e}_r$ et $\vec{e}_\theta$ les vecteurs unitaires déduits de $\vec{e}_x$ et $\vec{e}_y$ par rotation d'angle θ autour de Oz .



- 1 • Exprimer $\overrightarrow{OM}$ dans la base cylindrique.
- 2 • En déduire la vitesse $\vec{v}(M)$ dans cette même base.
- 3 • Montrer que l'accélération peut se mettre sous la forme :

$$\vec{a}(M) = \left(\frac{d^2 r}{dt^2} - r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 \right) \vec{e}_r + \left(2 \frac{dr}{dt} \frac{d\theta}{dt} + r \frac{d^2 \theta}{dt^2} \right) \vec{e}_\theta + \frac{d^2 z}{dt^2} \vec{e}_z.$$

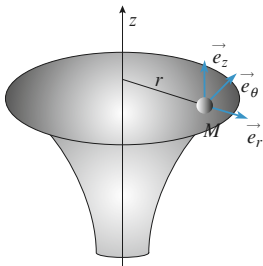
- 4 • Montrer que $\vec{a} \cdot \vec{e}_\theta$ peut s'écrire aussi :

$$\vec{a} \cdot \vec{e}_\theta = \frac{1}{r} \frac{d}{dt} \left(r^2 \frac{d\theta}{dt} \right)$$

B. Étude dynamique et énergétique

On étudie le mouvement d'une bille d'acier M , de masse m assimilée à un point matériel sur une surface de révolution. La surface sur laquelle roule la bille est engendrée par la révolution d'une portion d'hyperbole, $z = \frac{-k}{r}$, $k > 0$.

La bille se comporte sur cette surface comme un corps céleste soumis à une force de gravitation.



- 1 • Rappeler l'expression de la force de gravitation exercée par un point M_1 de masse m_1 sur un point M_2 de masse m_2 . On notera $r = M_1 M_2$ la distance entre les points et $\vec{u} = \frac{\overrightarrow{M_1 M_2}}{r}$ le vecteur unitaire orienté de M_1 vers M_2 .

- 2 • Montrer que cette force dérive d'une énergie potentielle dont on établira l'expression. On choisira l'origine de l'énergie potentielle lorsque r tend vers l'infini.

On revient à l'étude de la bille.

On néglige les frottements. La réaction normale du support sera notée :

$$\vec{R}_N = R_r \vec{e}_r + R_\theta \vec{e}_\theta + R_z \vec{e}_z.$$

- 3 • Justifier sans calcul que $R_\theta = 0$.
- 4 • Faire un bilan des forces s'exerçant sur la bille. Préciser si ces forces dérivent d'une énergie potentielle. Dans l'affirmative, préciser l'expression de l'énergie potentielle associée en fonction de la variable r uniquement. On choisira l'origine de l'énergie potentielle lorsque r tend vers l'infini.

- 5 • Écrire le principe fondamental de la dynamique et faire la projection dans la base cylindrique.

En déduire que la quantité $r^2 \frac{d\theta}{dt}$ est une constante notée C .

- 6 • Exprimer l'énergie mécanique sous la forme :

$$E_m = \frac{1}{2} m \alpha(r) \left(\frac{dr}{dt} \right)^2 + \frac{1}{2} m \frac{C^2}{r^2} - \frac{mgk}{r}.$$

Préciser $\alpha(r)$ en fonction de k et r .

Que peut-on dire de l'énergie mécanique ?

- 7 • On peut donc définir une énergie potentielle effective

$$E_{\text{peff}}(r) = \frac{1}{2} m \frac{C^2}{r^2} - \frac{mgk}{r}.$$

Tracer l'allure de la courbe $E_{\text{peff}}(r)$.

En fonction de la valeur de l'énergie mécanique initiale du système E_0 , discuter le caractère lié ou libre du mouvement.

- 8 • Pour quelle valeur de r a-t-on un mouvement circulaire ?

On exprimera le rayon du mouvement circulaire r_C en fonction de C , g et k .

- 9 • On lance la bille d'une distance r_0 avec une vitesse $\vec{v}_0$. Préciser la direction et le module de $\vec{v}_0$ pour avoir un mouvement circulaire.

Conseils

A. Cf. cours.

B.3. S'il n'y a pas de frottements $\vec{R} \cdot \vec{v} = 0$, donc $\vec{R}$ est normal à la surface.

2 Stabilité d'une trajectoire circulaire dans un champ de force en $\frac{1}{r^n}$

Un point matériel de masse m évolue dans le champ de force centrale $F(r) \vec{e}_r$, de centre O .

1 • Quelle relation lie le rayon r_0 et la vitesse v_0 dans le cas d'une trajectoire circulaire ?

2 • L'objet subit une perturbation de vitesse, de sorte qu'à $t = 0$:

$r(0) = r_0$, $v_\theta(0) = r\dot{\theta}_0(0) = v_0$ et $v_r(0) = \dot{r}(0) = \alpha v_0$, avec $|\alpha| \ll 1$.

Étudier l'évolution du rayon $r(t)$ au voisinage de r_0 , et établir un critère que doit vérifier le champ de force pour que l'évolution ultérieure se fasse au voisinage du cercle initial.

2 • Que devient cette condition pour un champ de force en $\frac{1}{r^n}$? Qu'en est-il pour le cas newtonien ?

Conseils

1) Quelle est l'accélération pour un mouvement circulaire ? Ce mouvement est-il uniforme ?

2) Écrire l'équation du mouvement radial en utilisant la constante des aires.

3) *A priori*, il vaut mieux trouver que le champ newtonien donne une solution stable...

3 Chez le petit prince

Évaluer le rayon d'une planète telle qu'en sautant à pieds joints, on puisse échapper à la pesanteur.

Conseil

Que faut-il faire pour réaliser un état de diffusion ?

4 Lancement d'un satellite GPS

Le lancer d'un satellite depuis une navette spatiale s'effectue en trois étapes successives : la navette est d'abord mise sur orbite circulaire, au moyen de fusées auxiliaires ; à partir de cette orbite circulaire, la navette éjecte le satellite qui gagne progressivement une altitude plus élevée ; enfin, une fois parvenu à son altitude définitive, le satellite s'y stabilise au moyen d'un dispositif de freinage. Dans la première phase, la navette et son satellite sont solidaires. Avec l'équipage et la charge utile, l'ensemble est assimilé à un point matériel unique de masse M . Le tout est en orbite circulaire d'altitude h et de rayon $r = R + h$, où R est le rayon de la Terre. On appelle g_0 l'accélération de la pesan-

teur au niveau du sol. On prendra $g_0 = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$ et $R = 6\,400 \text{ km}$ pour les applications numériques.

1 • Déterminer, dans le référentiel géocentrique ($\mathcal{G}$) supposé galiléen, en fonction des constantes M , R et g_0 , la vitesse $v(r)$, la vitesse angulaire $\omega_0(r)$ et l'énergie mécanique $\mathcal{E}(r)$ de l'ensemble.

2 • Avant le lancement, la fusée était placée sur un pas de tir situé à la latitude λ . Déterminer la variation d'énergie mécanique entre le lancement (avant la mise en route des fusées) et l'arrivée sur orbite circulaire, en fonction de r , R , M , g_0 , λ et T , période de rotation de la Terre autour de l'axe des pôles.

3 • Commenter le choix de λ permettant, avec des moteurs donnés, la mise en orbite la plus favorable.

4 • A.N. : L'orbite à atteindre est située à l'altitude de 300 km. Calculer l'économie d'énergie réalisée par unité de masse du système lancé, lors du passage du pas de tir d'Edwards (Californie, $\lambda_1 = 34^\circ 50' \text{N}$) à celui de Cap Canaveral (Floride, $\lambda_2 = 28^\circ 30' \text{N}$) (à titre documentaire, un gramme d'essence fournit typiquement 40 kJ dans un moteur à explosion). Commenter.

5 • A.N. : Déterminer l'altitude H qu'il faut atteindre pour obtenir la période de rotation de 12 heures qui est celle des satellites du système GPS.

Conseils

1) Projeter la relation fondamentale de la dynamique, appliquée à l'ensemble {navette + satellite + équipage + matériel} sur son orbite circulaire, sur la normale au mouvement.

2) Sur le pas de tir, la vitesse de la fusée est égale à la vitesse de rotation de la Terre sur elle-même en ce point.

5 Transfert d'un satellite

(Concours national DEUG 2008)

La Terre est considérée comme un astre sphérique de centre O , de rayon R et de masse M . Le référentiel géocentrique est supposé galiléen. La Terre est animée par rapport à ce référentiel d'un mouvement de rotation uniforme de période T_1 .

On désigne par g_0 l'intensité du champ de gravitation terrestre à la surface de la Terre.

On place un satellite (S) de masse m sur une orbite circulaire C_0 située dans le plan équatorial et d'altitude z faible devant R .

On considère que sur l'orbite C_0 le satellite est soumis au champ de pesanteur $\vec{g}_0$ identique à celui qui règne au niveau du sol.

1 • Déterminer la vitesse v du satellite (S) en fonction de g_0 et R .

2 • Exprimer la période T_0 du satellite (S) en fonction de g_0 et R .

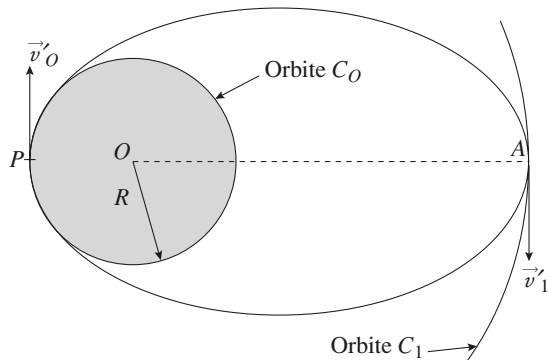
3 • Déterminer la vitesse v_E d'un point de l'équateur terrestre en fonction de R et T_1 ainsi que le rapport $\left(\frac{v_E}{v_0}\right)^2$.

4 • Application numérique :

Calculer le rapport $\left(\frac{v_E}{v_0}\right)^2$ pour $R = 6\,400\text{ km}$,

$g_0 = 9,81\text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$ et $T_1 = 24\text{ h}$.

Dans la suite du problème, on négligera v_E^2 devant v_0^2 .



On place maintenant le satellite (S) sur une nouvelle orbite C_1 située dans le plan équatorial. On désire que (S) soit vu immobile de tout point de la surface terrestre. On ne considère plus que z est très petit devant R .

5 • Exprimer le champ de pesanteur g en fonction de g_0 .

6 • Déterminer le rayon R_1 de cette nouvelle orbite C_1 .

En déduire le rapport $x = \frac{R_1}{R}$.

7 • Déterminer la vitesse v_1 du satellite (S) sur l'orbite C_1 en fonction de x et v_0 .

8 • Exprimer en fonction de $K_0 = \frac{1}{2}mv_0^2$ et de x , le travail

W nécessaire pour amener le satellite (S) sur l'orbite C_1 depuis la surface terrestre.

La mise en orbite géostationnaire du satellite (S) est réalisée de la manière suivante :

– Phase 1 : On lance le satellite (S) depuis la surface terrestre sur l'orbite C_0 . On désigne par W_1 le travail nécessaire à cette opération.

– Phase 2 : En un point P de C_0 , on communique au satellite (S) en un temps très bref une nouvelle vitesse v'_0 de manière à le placer sur une orbite elliptique tangente à C_1 au point A .

On désigne par v'_1 la vitesse du satellite (S) à son arrivée au point A .

– Phase 3 : Au point A , on fait passer la vitesse du satellite (S) de v'_1 à v_1 .

9 • Exprimer W_1 le travail nécessaire à la phase 1 en fonction de K_0 .

10 • Déduire de l'énergie sur C_0 et sur la trajectoire elliptique la vitesse v'_0 en fonction de v_0 et de x .

11 • Exprimer le travail W_2 nécessaire à la phase 2 en fonction de K_0 et de x .

12 • Déterminer la vitesse v'_1 en fonction de v_0 et de x .

13 • Exprimer le travail W_3 nécessaire à la phase 3 en fonction de K_0 et de x . Comparer le travail W calculé à la question 8 et la somme $W_1 + W_2 + W_3$.

14 • Déduire de la 3^e loi de Kepler la durée t du transfert du satellite (S) de l'orbite C_0 à l'orbite C_1 en fonction de T_1 et de x .

6 *Trajectoire d'une comète

On considère que la Terre décrit autour du Soleil une trajectoire circulaire de rayon $R_T = 150 \cdot 10^9\text{ m}$, avec la période T_0 , à la vitesse v_T . Une comète décrit une orbite dans le même plan que celle de la Terre. Elle passe le plus près du Soleil à une distance kR_T , sa vitesse en ce point est v_1 .

1 • Déterminer la vitesse v de la comète lorsqu'elle coupe l'orbite terrestre en fonction de k , v_T et v_1 .

A.N. : $k = 0,42$, $v_T = 30,00 \cdot 10^3\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ et $v_1 = 65,08 \cdot 10^3\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. Calculer v .

2 • Montrer que la comète décrit une orbite elliptique. Exprimer son demi-grand axe a sous la forme $a = \lambda R_T$. Déterminer son excentricité e en fonction de v_T , v_1 et k . Donner la période de révolution T de la comète sous la forme $T = nT_0$.

A.N. : Calculer λ , e et n .

3 • Pendant combien de temps reste-t-elle dans l'orbite terrestre, c'est-à-dire $r = SC \leq R_T$? Cette durée donne l'ordre de grandeur de la durée de visibilité de la comète depuis la Terre, elle sera mise sous la forme d'une intégrale, puis, comme on n'en cherche qu'un ordre de grandeur, on prendra $e = 1$ pour effectuer le calcul, et on

utilisera $\int_0^{\theta_0} \frac{d\theta}{(1 + \cos \theta)^2} = \frac{1}{2} \tan\left(\frac{\theta_0}{2}\right) + \frac{1}{6} \tan^3\left(\frac{\theta_0}{2}\right)$.

Conseils

1) Utiliser la conservation de l'énergie de la comète en l'exprimant au point de sa trajectoire le plus proche du Soleil et au point où elle coupe l'orbite terrestre.

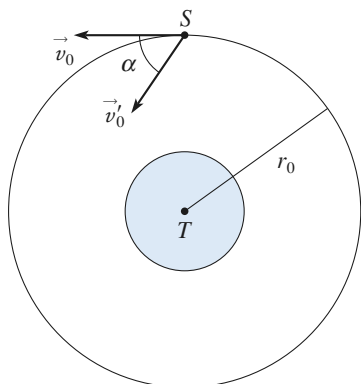
2) Déterminer le signe de l'énergie de la comète. Exprimer a en fonction de l'énergie de la comète pour obtenir la relation $a = \lambda R_T$.

3) À partir de l'équation traduisant la conservation du moment cinétique, isoler $\dot{\theta}$ et le mettre sous la forme $\dot{\theta} = f(\theta)$.

En déduire l'ordre de grandeur de la durée de visibilité de la comète depuis la Terre en utilisant les hypothèses simplificatrices de l'énoncé.

7 Incident sur un satellite

Un satellite se trouve sur une orbite circulaire, de rayon r_0 , autour de la Terre lorsqu'un incident se produit modifiant la direction de la vitesse d'un angle α , sans changer sa norme v_0 .



1 • Montrer que la nouvelle trajectoire du satellite est une ellipse de demi-grand-axe égal à r_0 .

2 • Montrer, en utilisant le vecteur Runge-Lenz $\vec{A}$ (cf. l'Essentiel) que l'excentricité e de l'ellipse est $e = \sin \alpha$.

3 • Le satellite tournant initialement à 700 km d'altitude, pour quelles valeurs de α s'écrasera-t-il sur la Terre ?

Conseils

1) Quelle est l'énergie $\mathcal{E}$ du satellite après l'incident ? En déduire la valeur du demi-grand axe a de l'ellipse grâce à la relation entre a et $\mathcal{E}$.

2) Rappelons que le vecteur Runge-Lenz :

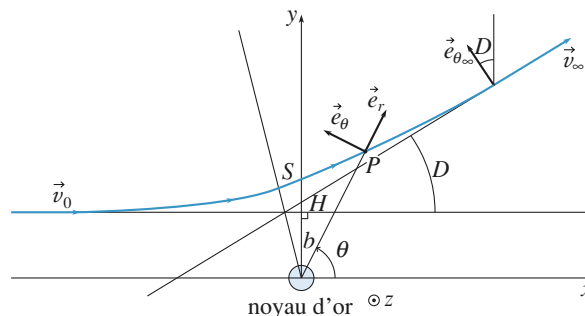
$$\vec{A} = \frac{\vec{v} \wedge \vec{L}_O}{k} - \vec{e}_r \text{ avec } \vec{F} = -\frac{k}{r^2} \vec{e}_r$$

est parallèle au rayon vecteur $\vec{r}$ lorsque la distance r au centre de la force passe par une valeur extrême et de norme e , excentricité de la trajectoire.

3) Le satellite s'écrasera sur la Terre si le périhélie de la trajectoire passe sous la surface terrestre.

8 * Mouvement hyperbolique répulsif. Expérience de Rutherford

Une particule α de masse m et de charge $q = 2e$, venant de l'infini avec une vitesse $\vec{v}_0$, s'approche avec un paramètre d'impact $b = OH$ d'un noyau cible (noyau d'or) de masse $M \gg m$ et de charge Ze .



1 • Montrer que :

$$\vec{v}_\infty - \vec{v}_0 = -\frac{k}{m v_0 b} (\vec{e}_{\theta_\infty} - \vec{e}_{\theta_0}), \text{ où } k = \frac{Z e^2}{4 \pi \epsilon_0}$$

et où l'indice 0 concerne les grandeurs au départ et l'indice ∞ les grandeurs quand la particule est de nouveau infiniment éloignée du noyau.

2 • En déduire la déviation D de la particule en fonction de k , m , b et v_0 .

3 • Déterminer la distance minimale $r_{\min}$ de plus courte approche du noyau.

Conseils

1) Écrire la relation fondamentale de la dynamique et remarquer que $\vec{e}_r$ s'exprime simplement en fonction de $\frac{d\vec{e}_\theta}{dt}$.

Intégrer alors l'équation obtenue entre le départ P_0 et un point P_∞ , où la particule est de nouveau infiniment éloignée du noyau.

Attention à l'orientation des vecteurs.

2) Que peut-on dire du module du vecteur vitesse aux points P_0 et P_∞ ? Projeter alors l'équation obtenue à la question 1).

3) On peut utiliser la conservation de l'énergie.

9 Correction relativiste. Avance du périhélie de Mercure

1 • Préliminaire

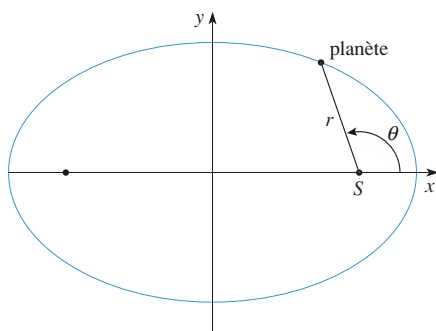
a) Soit un champ de force newtonien de la forme $\vec{F} = -\alpha \frac{\vec{e}_r}{r^2}$; en utilisant le vecteur de Lenz $\vec{A} = \frac{\vec{v} \wedge \vec{L}_O}{\alpha} - \vec{e}_r$,

retrouver l'équation polaire $r = \frac{p}{1 + e \cos \theta}$ de l'ellipse

trajectoire décrite par une planète autour du Soleil.

Relier en particulier le paramètre p à m , $\vec{L}_O = L \vec{e}_z$ et α constante d'interaction à préciser.

b) Exprimer p à l'aide de r_A et r_P , distances en périhélie et à l'apogée de la trajectoire.



2 • Avance du périhélie

En Relativité Générale, le mouvement d'une planète de masse m autour du Soleil, assimilé à une sphère homogène de masse M_0 et de centre S , doit être décrit comme si au potentiel d'attraction newtonienne subi par la masse

(de la forme $V(r) = -G \frac{M_0 m}{r}$) se superposait un potentiel

perturbateur $V_P(r) = \frac{GM_0}{c^2} \frac{L^2}{m} \frac{1}{r^3} = \frac{-\varepsilon}{3r^3}$, où c désigne

la vitesse de la lumière ($c = 3.10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$).

On prendra $M_0 = 2 \cdot 10^{30} \text{ kg}$ (on suppose que $M_0 \gg m$ de telle sorte que l'on peut considérer le Soleil comme immobile). On traitera V_P comme une perturbation par rapport au potentiel newtonien V .

a) Quelle condition doit satisfaire le mouvement de la planète pour qu'il en soit ainsi ? Vérifier rapidement si l'on peut appliquer cette approximation à la Terre et à Mercure (dont la période de révolution autour du soleil est de 88 jours). On rappelle que la distance Terre-Soleil est $R_T = 1,5 \cdot 10^{11} \text{ m}$. On admet alors qu'en première approximation la trajectoire de la planète reste sensiblement elliptique. On appelle (Ox) l'axe focal et (Oy) l'axe perpendiculaire à (Ox) .

b) Exprimer $\frac{d\vec{A}}{dt}$ où $\vec{A}$ est le vecteur de Runge-Lenz, en fonction de ε , G , M_0 , θ et $\frac{d\theta}{dt}$ ainsi que de

l'excentricité e et du paramètre $p = \frac{L^2}{m^2 GM_0}$ de l'ellipse.

Ce vecteur sera exprimé dans la base polaire puis dans la base cartésienne $(\vec{e}_x, \vec{e}_y)$. En déduire que la variation $\Delta \vec{A}$ du vecteur $\vec{A}$ pendant une période de révolution de la planète sur sa trajectoire elliptique est égale à : $\Delta \vec{A} = 2\pi \frac{\varepsilon}{GM_0 p^2} \vec{e}_y$.

Données :

$$\int_0^{2\pi} (1 + e \cos \theta)^2 \cos \theta \, d\theta = 2e\pi \quad \text{et} \quad \int_0^{2\pi} (1 + e \cos \theta)^2 \sin \theta \, d\theta = 0.$$

En déduire que le potentiel perturbateur V_P d'origine relativiste entraîne une déformation de la trajectoire correspondant à une rotation lente du grand axe de l'ellipse, dans son plan, autour du Soleil.

c) Calculer l'angle $\Delta\phi$ dont tourne la trajectoire de la planète pendant une période de révolution en fonction de G , M_0 , c et des distances maximale et minimale, r_A et r_P , de la planète au Soleil.

d) En déduire « l'avance séculaire » $\delta\Omega$ pour une planète dont la période de révolution, exprimée en jours sidéraux, est T , c'est-à-dire l'angle dont a tourné le grand axe de sa trajectoire au bout d'un siècle (on rappelle qu'un an correspond à $T_0 = 365,25$ jours sidéraux).

Calculer $\delta\Omega$ en secondes d'arc (1 seconde d'arc est égale à $\frac{1}{3600}$ degré) pour Mercure, dont l'aphélie se trouve à

$7,0 \cdot 10^{10} \text{ m}$ du Soleil et le périhélie à $4,6 \cdot 10^{10} \text{ m}$. Expérimentalement, on trouve $\delta\Omega = 42,6 \pm 0,9$ secondes d'arc. La théorie relativiste rend-elle effectivement compte de cette valeur ?

Conseils

1) Cf. l'Essentiel.

2) a) Pour déterminer l'ordre de grandeur de la vitesse de la Terre et de Mercure autour du Soleil, assimiler leurs trajectoires à des cercles.

b) $\frac{d\vec{v}}{dt}$ est la somme de deux termes : l'un dû à $V(r)$,

l'autre à $V_P(r)$. En déduire que dans l'expression de $\frac{d\vec{A}}{dt}$, seul le deuxième terme donne une contribution

non nulle. Exprimer alors L en fonction de θ et de sa dérivée par rapport au temps (en utilisant l'équation polaire de la trajectoire) pour obtenir une expression de la forme $\frac{d\vec{A}}{dt} = f(\theta) \dot{\theta} \vec{e}_\theta$. Il faut ensuite exprimer

ce vecteur dans la base cartésienne avant de l'intégrer sur une période de révolution.

c) Quelle est la relation entre le module de $\vec{A}$ et l'excentricité de la trajectoire ? Exprimer ensuite p en fonction de r_A et r_P .

1 Orbitogramme de la Vilette

A. Étude cinématique

1 • $\vec{OM} = r\vec{e}_r + z\vec{e}_z$.

2 • $\vec{v} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{z}\vec{e}_z$.

3 • $\vec{a} = \ddot{r}\vec{e}_r + \dot{r}\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{r}\ddot{\theta}\vec{e}_\theta + r\ddot{\theta}\vec{e}_\theta - r\dot{\theta}^2\vec{e}_r + \ddot{z}\vec{e}_z$.

$$\vec{a} = \left(\frac{d^2r}{dt^2} - r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 \right) \vec{e}_r + \left(2 \frac{dr}{dt} \frac{d\theta}{dt} + r \frac{d^2\theta}{dt^2} \right) \vec{e}_\theta + \frac{d^2z}{dt^2} \vec{e}_z.$$

4 • $\vec{a} \cdot \vec{e}_\theta = 2 \frac{dr}{dt} \frac{d\theta}{dt} + r \frac{d^2\theta}{dt^2}$

Si on calcule $\frac{d}{dt} \left(r^2 \frac{d\theta}{dt} \right) = 2r \frac{dr}{dt} \frac{d\theta}{dt} + r^2 \frac{d^2\theta}{dt^2} = r \vec{a} \cdot \vec{e}_\theta$,

d'où le résultat demandé.

B. Étude dynamique et énergétique

1 • $\vec{f}_{1/2} = -\frac{Gm_1m_2}{r^2} \vec{u}$.

2 • $\vec{f}_{1/2} = -\frac{Gm_1m_2}{r^2} \vec{u} = -\frac{dE_p}{dr} \vec{u}$

$$E_p(r) = -\frac{Gm_1m_2}{r} \text{ à l'origine choisie.}$$

3 • La normale à la surface considérée n'a pas de composante sur $\vec{e}_\theta$, donc $R_\theta = 0$ en l'absence de frottements.

4 • Les forces qui s'exercent sur la bille sont
– le poids $m\vec{g}$ qui dérive de l'énergie potentielle

$$E_p = mgz = -mg \frac{k}{r}.$$

– la réaction $\vec{R}_N$ qui ne travaille pas.

5 • $m\vec{a} = \vec{R}_N + m\vec{g}$.

En projetant sur la base cylindrique, on obtient :

$$\begin{cases} m \left(\frac{d^2r}{dt^2} - r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 \right) = R_r \\ m \frac{1}{r} \frac{dr}{dt} \left(r^2 \frac{d\theta}{dt} \right) = 0 \\ m \frac{d^2z}{dt^2} = -mg + R_z \end{cases}$$

De la deuxième équation, on déduit que $r^2 \frac{d\theta}{dt}$ est une constante.

$$r^2 \frac{d\theta}{dt} = C.$$

6 • $E_m = \frac{1}{2} m v^2 + mgz$

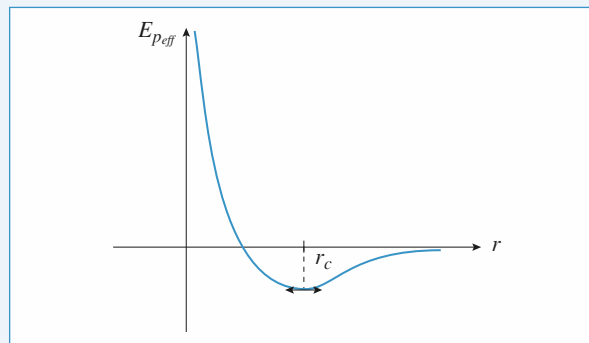
$$= \frac{1}{2} m \left(\left(\frac{dr}{dt} \right)^2 + r^2 \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dz}{dt} \right)^2 \right) + mgz$$

$$r^2 \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 = \frac{C^2}{r^2} \quad z = -\frac{k}{r} \text{ d'où } \frac{dz}{dt} = -\frac{k}{r^2} \frac{dr}{dt}.$$

$$E_m = \frac{1}{2} m \left(\frac{dr}{dt} \right)^2 + \frac{1}{2} m \frac{C^2}{r^2} + \frac{1}{2} m \frac{k^2}{r^4} \left(\frac{dr}{dt} \right)^2 - mg \frac{k}{r}.$$

On trouve l'expression demandée avec $\alpha(r) = 1 + \frac{k^2}{r^4}$.

3 •



Si $E_0 > 0$, l'état est libre.

Si $E_0 < 0$, l'état est lié.

8 • Le mouvement est circulaire pour $\frac{dE_{peff}}{dr} = 0$.

$$\text{Soit } \frac{C^2}{r^3} = \frac{gk}{r^2} \quad r_c = \frac{C^2}{gk}.$$

9 • La bille doit être lancée selon $\vec{e}_\theta$. $\vec{v}_0 = v_0 \vec{e}_\theta$.

$$C = r^2 \frac{d\theta}{dt} = r_0 v_0.$$

On a aussi $r_0 = r_c$ d'où $r_0 = \frac{r_0^2 v_0^2}{gk}$.

$$v_0^2 = \frac{gk}{r_0}.$$

2 Stabilité d'une trajectoire circulaire dans un champ de force en $\frac{1}{r^n}$

1 • Pour la trajectoire circulaire, décrite à vitesse angulaire constante (loi des aires), on a :

$$m \frac{v_0^2}{r_0} = -F(r_0).$$

2 • L'équation du mouvement, en projection sur le vecteur radial, donne :

$$F(r) = m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) = m \left(\ddot{r} - \frac{C^2}{r^3} \right) = m \left(\ddot{r} - \frac{r_0^2 v_0^2}{r^3} \right).$$

Posons $r = r_0(1 + \varepsilon(t))$, et linéarisons cette équation :

$$\frac{F(r_0)}{m} + \varepsilon r_0 \frac{F'(r_0)}{m} + \dots = r_0 \ddot{\varepsilon} - \frac{v_0^2}{r_0} (1 - 3\varepsilon + \dots)$$

où le terme d'ordre 0 se simplifie (question 1)), ce qui donne :

$$\ddot{\varepsilon} + \left(\frac{3v_0^2}{r_0^2} - \frac{F'(r_0)}{m} \right) \varepsilon = 0$$

ou bien encore : $\ddot{\varepsilon} - \frac{1}{m} \left(\frac{3F(r_0)}{r_0} + F'(r_0) \right) \varepsilon = 0$.

On obtient une évolution au voisinage de r_0 si :

$$\frac{3F(r_0)}{r_0} + F'(r_0) < 0.$$

3 • Pour $F(r) = \frac{-k}{r^n}$, il vient $k(n-3) < 0$.

Pour avoir une trajectoire circulaire, il faut déjà avoir un champ attractif, soit $k > 0$, de sorte que la condition de stabilité est $n < 3$. Dans le cas de la gravitation, $n = 2$, et ainsi la trajectoire circulaire apparaît stable : ouf !

3 Chez le petit prince

Sur Terre, un saut à pieds joints permet facilement d'élever son centre de gravité d'une hauteur h de l'ordre de 50 centimètres. L'impulsion initiale correspond à une énergie développée de l'ordre de mgh .

Admettons que l'on fera de même sur la planète en question, pour laquelle la vitesse de libération est donnée par :

$$\frac{1}{2} m v_0^2 - \frac{GmM}{R} = 0$$

où G est la constante de gravitation, M la masse de la planète, R son rayon.

L'énergie cinétique $\frac{1}{2} m v_0^2$ que l'on peut créer étant de

l'ordre de mgh , on en déduit $gh = \frac{GM}{R}$ où le champ de pesanteur g est pratiquement égal au champ de gravitation à

la surface terrestre : $g \approx \frac{GM_T}{R_T^2}$, et on obtient :

$$M_T \frac{h}{R_T^2} = \frac{M}{R}.$$

En supposant que la densité de la planète soit très voisine de celle de la Terre, on aura alors $M = M_T \frac{R^3}{R_T^3}$, et donc finalement :

$$R = \sqrt{h R_T} \approx 1,8 \text{ km } (R_T = 6\,400 \text{ km}).$$

La planète a la taille d'un astéroïde...

4 Lancement d'un satellite GPS

1 • La relation fondamentale de la dynamique projetée

sur $\vec{e}_r$ donne $-\frac{Mv^2}{r} = -G \frac{MM_T}{r^2}$, où M_T est la masse de

la Terre. Avec $g_0 = \frac{GM_T}{R^2}$, on obtient $v = R \sqrt{\frac{g_0}{r}}$. On en

déduit $\omega_0 = \frac{v}{r} = \sqrt{g_0 \frac{R^2}{r^3}}$.

L'énergie potentielle gravitationnelle est :

$$\mathcal{E}_P = -M \frac{GM_T}{r} = -g_0 M \frac{R^2}{r}.$$

L'énergie mécanique $\mathcal{E}(r)$ du système est donc :

$$\mathcal{E}(r) = \frac{1}{2} M v^2(r) - M g_0 \frac{R^2}{r} = -M g_0 \frac{R^2}{2r}.$$

2 • L'énergie mécanique de la fusée sur le pas de tir est :

$$\mathcal{E}_0 = \frac{1}{2} M v_0^2 - M g_0 R \quad \text{avec} \quad v_0 = \left(\frac{2\pi}{T} \right) R \cos \lambda.$$

La variation d'énergie mécanique entre le lancement et l'arrivée sur l'orbite circulaire est donc :

$$\Delta \mathcal{E} = \mathcal{E}(r) - \mathcal{E}_0 = M g_0 R \left(1 - \frac{R}{2r} \right) - \frac{1}{2} M \left(\frac{2\pi R \cos \lambda}{T} \right)^2.$$

3 • $\Delta \mathcal{E}$ représente l'énergie à fournir au système pour le mettre en orbite. Elle diminue quand $\cos \lambda$ augmente, donc quand λ diminue : les meilleures bases de lancement sont les plus proches de l'équateur.

4 • $\Delta \mathcal{E}(\lambda_1) - \Delta \mathcal{E}(\lambda_2) = 2M \left(\frac{\pi R}{T} \right)^2 (\cos^2 \lambda_2 - \cos^2 \lambda_1)$.

Par unité de masse, l'économie d'énergie est de 24 kJ, ce qui semble assez faible, si on la compare à $\Delta \mathcal{E}(\lambda_2) \approx 32,8 \cdot 10^3$ kJ pour 1 kg de charge.

5 • $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \frac{(R+H)^{\frac{3}{2}}}{R \sqrt{g_0}}$,

soit : $H = \left(\frac{RT_0 \sqrt{g_0}}{2\pi} \right)^{\frac{2}{3}} - R = 20,3 \cdot 10^3 \text{ km}.$

5 Transfert d'un satellite

1 • Sur l'orbite circulaire de rayon R , on a :

$$m \frac{v_0^2}{R} = m g_0 \quad \text{d'où} \quad v_0 = \sqrt{g_0 R}.$$

2 • $v_0 = R \omega_0 = R \frac{2\pi}{T_0}$

$$T_0 = \frac{2\pi R}{\sqrt{g_0 R}} = 2\pi \sqrt{\frac{R}{g_0}}.$$

$$3 \bullet v_E = R \frac{2\pi}{T_1}$$

$$\frac{v_E}{v_0} = \frac{T_0}{T_1}$$

$$\left(\frac{v_E}{v_0}\right)^2 = \frac{4\pi^2}{T_1^2} \frac{R}{g_0}$$

$$4 \bullet \text{A.N. : } \left(\frac{v_E}{v_0}\right)^2 = 3,45 \cdot 10^{-3}.$$

$$5 \bullet \vec{F} = -G \frac{mM}{r^2} \vec{u}_r = m \vec{g}, \quad g = \frac{GM}{r^2} \text{ et } g_0 = \frac{GM}{R^2}.$$

$$\text{Donc } g = g_0 \frac{R^2}{R_1^2} \text{ à la distance } r = R_1.$$

6 • La période du satellite sur l'orbite C_1 doit être T_1 .

$$m \omega_1^2 R_1 = mg = mg_0 \frac{R^2}{R_1^2}.$$

$$R_1^3 = g_0 \frac{R^2}{\omega_1^2} = g_0 \frac{R^2}{4\pi^2} T_1^2.$$

$$R_1 = 4,24 \cdot 10^7 \text{ m.}$$

$$x = \frac{R_1}{R} = 6,62.$$

$$7 \bullet m \frac{v_1^2}{R_1} = \frac{GmM}{R_1^2} \quad v_1^2 = \frac{GM}{R_1}$$

$$\text{De même } v_0^2 = \frac{GM}{R}.$$

On en déduit :

$$v_1 = \frac{v_0}{\sqrt{x}}.$$

8 • Sur l'orbite C_1 , l'énergie du satellite est :

$$E_1 = \frac{1}{2} m v_1^2 - \frac{GmM}{R_1} = -\frac{1}{2} m v_1^2.$$

$$\text{Sur la Terre : } E = \frac{1}{2} m v_E^2 - \frac{GmM}{R} = \frac{1}{2} m v_E^2 - m v_0^2.$$

Le travail W à fournir pour passer à C_1 est :

$$W = E_1 - E = -\frac{1}{2} m v_E^2 - \frac{1}{2} m v_1^2 + m v_0^2 \approx +\frac{1}{2} m v_0^2 \left(2 - \frac{1}{x}\right)$$

$$W = K_0 \left(2 - \frac{1}{x}\right).$$

9 • Lorsque le satellite est sur Terre, son énergie est :

$$E = \frac{1}{2} m v_E^2 - \frac{GmM}{R}.$$

$$W_1 = E_0 - E \approx -\frac{1}{2} m v_0^2 + \frac{GmM}{R} = +\frac{1}{2} m v_0^2.$$

$$W_1 = K_0.$$

10 • Le transfert se fait sur une ellipse de demi-grand axe

$$\frac{R + R_1}{2}.$$

$$E_{\text{ellipse}} = -\frac{GmM}{R + R_1} = \frac{1}{2} m v_0'^2 - \frac{GmM}{R}.$$

$$v_0'^2 = 2GM \frac{R_1}{R(R + R_1)} = \frac{2GM}{R} \frac{x}{1 + x}$$

$$v_0'^2 = v_0^2 \frac{2x}{1 + x}$$

$$v_0' = v_0 \sqrt{\frac{2x}{1 + x}}.$$

$$11 \bullet W_2 = E_{\text{ellipse}} - E_0$$

$$W_2 = -\frac{GmM}{R + R_1} + \frac{GmM}{2R} = GmM \frac{R_1 - R}{2R(R + R_1)}.$$

$$W_2 = K_0 \frac{x - 1}{x + 1}.$$

12 • Au point A, on a :

$$E_{\text{ellipse}} = -\frac{GmM}{R_1} + \frac{1}{2} m v_1'^2 = -\frac{GmM}{R + R_1}.$$

$$v_1' = v_0 \sqrt{\frac{2}{x(1 + x)}}.$$

$$13 \bullet W_3 = E_1 - E_{\text{ellipse}} = -\frac{GmM}{2R_1} + \frac{GmM}{R + R_1}$$

$$W_3 = K_0 \frac{x - 1}{x(1 + x)}.$$

$$\begin{aligned} W_1 + W_2 + W_3 &= K_0 \left(1 + \frac{x - 1}{x + 1} + \frac{x - 1}{x(1 + x)}\right) \\ &= K_0 \frac{2x^2 + x - 1}{x(1 + x)} = K_0 \left(2 - \frac{1}{x}\right). \end{aligned}$$

$$W_1 + W_2 + W_3 = W.$$

14 • La troisième loi de Kepler donne :

$$T_{\text{ellipse}}^2 = \frac{4\pi^2}{GM} \left(\frac{R + R_1}{2}\right)^3 \text{ et } T_1^2 = \frac{4\pi^2}{GM} R_1^3.$$

$$T_{\text{ellipse}} = T_1 \left(\frac{R + R_1}{2R_1}\right)^{3/2}$$

$$t = \frac{T_{\text{ellipse}}}{2} = \frac{T_1}{2^{5/2}} \left(\frac{1 + x}{x}\right)^{3/2}.$$

6 Trajectoire d'une comète

1 • L'énergie de la comète est :

• au point le plus proche du Soleil :

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2} m v_1^2 - m \frac{GM_S}{kR_T}; \quad (1)$$

- au point où elle coupe l'orbite terrestre :

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2}mv^2 - m\frac{GM_S}{R_T}; \quad (2)$$

avec pour la Terre sur son orbite circulaire :

$$v_T^2 = \frac{GM_S}{R_T}. \quad (3)$$

La conservation de l'énergie de la comète permet de déterminer v . Tous calculs faits, on obtient :

$$v = \sqrt{v_1^2 + 2v_T^2\left(1 - \frac{1}{k}\right)} = 41,8 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}.$$

- 2 •** L'énergie de la comète est égale à :

$$\mathcal{E} = m\left(\frac{1}{2}v_1^2 - \frac{v_T^2}{k}\right) = -25 \cdot 10^6 m \text{ (en joules)};$$

elle est négative, donc la trajectoire de la comète est une ellipse. Elle est reliée au demi-grand axe a par :

$$\mathcal{E} = -m\frac{GM_S}{2a} = -m\frac{v_T^2 R_T}{2a}.$$

Des relations (1) et (3), on déduit $a = \frac{R_T}{\frac{2}{k} - \frac{v_1^2}{v_T^2}}$;

c'est de la forme $a = \lambda R_T$, avec $\lambda = \frac{1}{\frac{2}{k} - \frac{v_1^2}{v_T^2}}$.

Pour déterminer l'excentricité e de la trajectoire, on peut utiliser, par exemple, la distance comète-Soleil au périhélie : $r_p = kR_T = a(1 - e)$, d'où :

$$e = 1 - \frac{k}{\lambda} = k\frac{v_1^2}{v_T^2} - 1$$

($e < 1$: la trajectoire est bien elliptique).

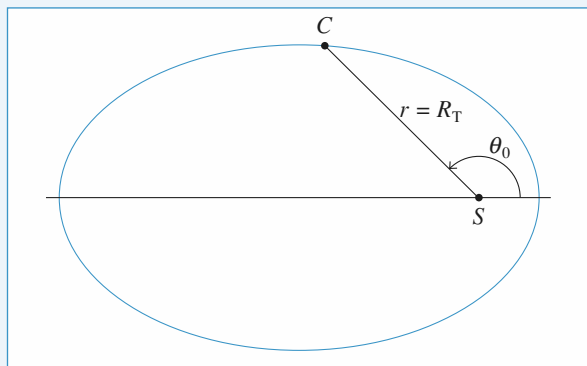
La troisième loi de Kepler donne $\frac{T^2}{a^3} = \frac{T_0^2}{R_T^3}$, où T_0 est la période de rotation de la Terre autour du Soleil.

On en déduit $T = \lambda^{\frac{3}{2}} T_0 = n T_0$.

A.N. : $\lambda = 17,9$; $e = 0,977$ (e est donc proche de 1, l'ellipse est très excentrée) ; $n = 75,7$: la période de la comète est d'environ 76 ans (il s'agit sans doute de la comète de Halley).

- 3 •** La loi des aires donne $r^2 \dot{\theta} = \frac{L}{m} = kR_T v_1$ (au périhélie, la vitesse est orthogonale à SC). L'équation de la trajectoire est :

$$r = \frac{p}{1 + e \cos \theta}, \text{ avec } p = r_p(1 + e) = R_T \left(\frac{kv_1}{v_T}\right)^2.$$



On en déduit :

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{L}{m} \frac{(1 + e \cos \theta)^2}{p^2} = \frac{v_T^4}{R_T (kv_1)^3} (1 + e \cos \theta)^2.$$

On pose $\tau = R_T \frac{(kv_1)^3}{v_T^4}$. La durée recherchée est :

$$\Delta t = \int_{-\theta_0}^{+\theta_0} dt = \tau \int_{-\theta_0}^{+\theta_0} \frac{d\theta}{(1 + e \cos \theta)^2},$$

où θ_0 est l'angle correspondant au point d'intersection de la trajectoire de la comète et de celle de la Terre (voir le schéma précédent).

Pour déterminer l'ordre de grandeur de Δt , on prend $e = 1$ (approximation justifiée par l'application numérique ci-dessus).

$$\text{On obtient } \Delta t = 2\tau \left(\frac{1}{2} \tan\left(\frac{\theta_0}{2}\right) + \frac{1}{6} \tan^3\left(\frac{\theta_0}{2}\right) \right),$$

avec $R_T = \frac{p}{1 + e \cos \theta_0}$, d'où :

$$\theta_0 = \arccos \left(\frac{k^2 \frac{v_1^2}{v_T^2} - 1}{k \frac{v_1^2}{v_T^2} - 1} \right), \text{ soit } \theta_0 = 100^\circ.$$

A.N. : $\Delta t = 1,76 \tau$, soit environ 77 jours.

7 Incident sur un satellite

- 1 •** L'énergie du satellite après l'incident est la même qu'avant puisque la vitesse reste la même en module : elle est donc négative, égale à :

$$\mathcal{E} = -\frac{1}{2} G \frac{mM_T}{r_0}$$

la trajectoire est une ellipse de demi-grand axe r_0 (l'énergie sur une trajectoire elliptique est $\mathcal{E} = -G \frac{mM_T}{2a}$).

2 • Calculons le vecteur de Runge-Lenz, constant, à l'instant initial :

$$\vec{A} = \frac{1}{k} (\vec{v} \wedge \vec{L}_O) - \vec{e}_r$$

$$= \frac{1}{k} [v_0 (\cos \alpha \vec{e}_{\theta_0} - \sin \alpha \vec{e}_{r_0}) \wedge m r_0 v_0 \cos \alpha \vec{e}_z] - \vec{e}_{r_0}$$

Sachant que la constante d'interaction est $k = GmM_T$, et que

$$\frac{v_0^2}{r_0} = \frac{GM_T}{r_0^2}, \text{ on en déduit :}$$

$$\vec{A} = \sin \alpha (-\sin \alpha \vec{e}_{r_0} + \cos \alpha \vec{e}_{\theta_0})$$

et, par conséquent :

$$e^2 = \vec{A}^2 = \sin^2 \alpha$$

ce qui assure le résultat.

3 • L'équation polaire de la trajectoire est :

$$r = \frac{p}{1 + e \cos \theta}$$

avec $e = \sin \alpha$ et $p = a(1 - e^2) = r_0 \cos^2 \alpha$.

Au périhélie, la distance minimale est :

$$r_p = \frac{r_0(1 - \sin^2 \alpha)}{1 + \sin \alpha} = r_0(1 - \sin \alpha).$$

Le satellite ne s'écrase pas si $r_p > R_T$, ce qui donne :

$$\sin \alpha < 1 - \frac{R_T}{r_0}.$$

L'écrasement est donc évité pour :

$$\alpha < \arcsin \left(1 - \frac{R_T}{r_0} \right) \approx 5,7^\circ.$$

8 Mouvement hyperbolique répulsif. Expérience de Rutherford

1 • La relation fondamentale de la dynamique appliquée à

la particule α s'écrit $m \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{k}{r^2} \vec{e}_r$.

En remarquant que $\vec{e}_r = -\frac{1}{\dot{\theta}} \frac{d\vec{e}_{\theta}}{dt}$, on peut écrire l'équation précédente sous la forme :

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{-k}{mr^2 \dot{\theta}} \frac{d\vec{e}_{\theta}}{dt}.$$

On reconnaît au dénominateur le moment cinétique de la particule $L = mr^2 \dot{\theta} = -mbv_0$ (c'est une constante du mouvement, on le calcule au départ **en faisant très attention à l'orientation des vecteurs**). D'après le schéma de l'énoncé, θ diminue au cours du mouvement, il est donc normal de trouver $L < 0$.

En intégrant l'équation ci-dessus entre le départ et un point où la particule est de nouveau très éloignée du noyau, on obtient :

$$\vec{v}_{\infty} - \vec{v}_0 = \frac{k}{mv_0 b} (\vec{e}_{\theta_{\infty}} - \vec{e}_{\theta_0}).$$

2 • À l'infini (des deux côtés), l'énergie potentielle d'interaction entre la particule α et le noyau est nulle, l'énergie est uniquement sous forme cinétique, on en déduit (grâce à la conservation de l'énergie) que $\|\vec{v}_{\infty}\| = v_0$.

On projette alors l'équation précédente sur les axes (Ox) ou (Oy) en remarquant que $\vec{e}_{\theta_0} = -\vec{e}_y$ et que l'angle entre (Oy) et $\vec{e}_{\theta_{\infty}}$ est égal à D , on obtient :

$$\begin{cases} v_0 \cos D - v_0 = -\frac{k}{mv_0 b} \sin D & (\text{sur } (Ox)) \\ v_0 \sin D = \frac{k}{mv_0 b} (\cos D + 1) & (\text{sur } (Oy)). \end{cases}$$

On vérifie que ces deux équations sont équivalentes.

La première équation (par exemple) devient :

$$2v_0 \sin^2 \frac{D}{2} = \frac{k}{mv_0 b} 2 \sin \frac{D}{2} \cos \frac{D}{2},$$

d'où : $\tan \frac{D}{2} = \frac{k}{mv_0^2 b}.$

3 • L'énergie de la particule, constante, est :

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_M &= \frac{1}{2} m v_0^2 = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) + \frac{k}{r} \\ &= \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \frac{mb^2 v_0^2}{2r^2} + \frac{k}{r}. \end{aligned}$$

Lorsque la distance est minimale, il vient :

$$mb^2 v_0^2 + 2kr_{\min} - mv_0^2 r_{\min}^2 = 0.$$

La racine positive de cette équation de degré 2 est :

$$r_{\min} = \frac{k}{mv_0^2} + \sqrt{\left(\frac{k}{mv_0^2} \right)^2 + b^2}$$

que l'on peut aussi écrire :

$$r_{\min} = b \left(\tan \frac{D}{2} + \frac{1}{\cos \frac{D}{2}} \right).$$

9 Correction relativiste. Avance du périhélie de Mercure

1 • Préliminaire

a) $\vec{A}$ est un vecteur constant dans le plan de la trajectoire (dirigé de S , foyer de l'ellipse, vers P , périhélie de la trajectoire, que l'on peut exprimer :

$$\vec{A} = \frac{1}{\alpha} (\vec{v} \wedge \vec{L}_O) - \vec{e}_r = \frac{1}{GmM_0} (\dot{r} \vec{e}_r + r \dot{\theta} \vec{e}_{\theta}) \wedge L \vec{e}_z - \vec{e}_r.$$

En notant $\theta(\vec{A}, \vec{r})$, on a :

$$\vec{r} \cdot \vec{A} = \|\vec{A}\| r \cos \theta, \text{ mais aussi } \vec{r} \cdot \vec{A} = \frac{L^2}{Gm^2 M_0} - r.$$

En notant $e = \|\vec{A}\|$ et $p = \frac{L^2}{Gm^2M_0}$, on obtient bien la conique :

$$r = \frac{p}{1 + e \cos \theta}.$$

b) Au périhélie : $r_p = \frac{p}{1 + e}$; à l'apogée : $r_A = \frac{p}{1 - e}$;

donc :
$$e = \frac{p - r_p}{r_p} = \frac{r_A - p}{r_A},$$

ce qui nous donne :
$$p = \frac{2r_A r_p}{r_A + r_p}.$$

2 • Avance du périhélie

a) Le terme supplémentaire est correctif si $|V_p| \ll |V|$,

soit :
$$\frac{GM_0}{c^2} \frac{L^2}{r^3} \ll \frac{GmM_0}{r}.$$

Comme L est de l'ordre de $mr v$, on en déduit $\frac{v}{c} \ll 1$. La

planète doit avoir une vitesse non relativiste pour traiter le terme supplémentaire comme une petite perturbation à apporter au mouvement newtonien classique.

Pour la Terre : $v_T = \frac{2\pi R_T}{T_T} \approx 30 \text{ km/s}.$

Pour Mercure : $v_M = \frac{2\pi R_M}{T_M}$ avec $\frac{T_T^2}{R_T^3} = \frac{T_M^2}{R_M^3}$ (3^e loi de

Kepler), soit $v_M \approx 50 \text{ km/s}.$

Dans les deux cas, l'approximation non relativiste est bien satisfaisante.

b) Pour ce mouvement, la force :

$$\vec{F} = -\frac{d}{dr} (V(r) + V_p(r)) \vec{e}_r = -\frac{GmM_0}{r^2} \vec{e}_r - \frac{\varepsilon}{r^4} \vec{e}_r$$

est centrale, et le moment cinétique est une constante du mouvement. On a donc :

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{A}}{dt} &= \frac{1}{GmM_0} \left(\frac{\vec{F}}{m} \wedge \vec{L}_O \right) - \dot{\theta} \vec{e}_\theta \\ &= \frac{1}{Gm^2M_0} \left(-\frac{\varepsilon}{r^4} \vec{e}_r \right) \wedge L \vec{e}_z = \frac{\varepsilon}{GmM_0} \frac{\dot{\theta}}{r^2} \vec{e}_\theta \end{aligned}$$

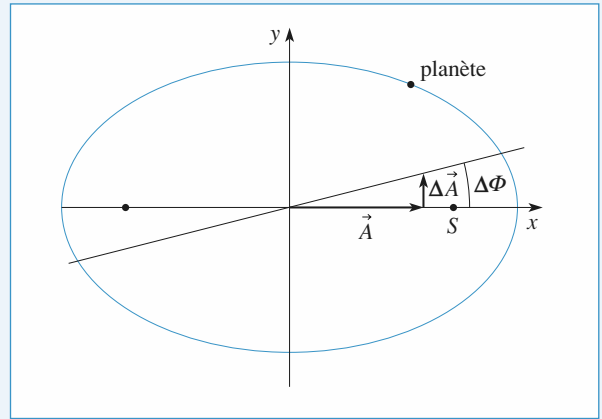
car le résultat donné par le terme newtonien est nul. En utilisant l'équation polaire (mouvement peu perturbé) de la trajectoire, il vient :

$$\frac{d\vec{A}}{dt} = \frac{\varepsilon}{GmM_0} \frac{(1 + e \cos \theta)^2}{p^2} (-\sin \theta \vec{e}_x + \cos \theta \vec{e}_y) \frac{d\theta}{dt}$$

et en intégrant sur un tour :

$$\Delta \vec{A} = \int_{\theta=0}^{2\pi} \frac{d\vec{A}}{dt} \cdot dt = \frac{2\pi \varepsilon e}{GmM_0 p^2} \vec{e}_y.$$

La variation de $\vec{A}$ est orthogonale à $\vec{A}$, de module très inférieur à $\vec{A}$: le potentiel perturbateur V_p entraîne une déformation de la trajectoire correspondant à une rotation lente du grand axe de l'ellipse dans son plan.



c) L'angle $\Delta \phi$, dont tourne la trajectoire pendant une révolution,

est $\Delta \phi = \frac{\|\Delta \vec{A}\|}{\|\vec{A}\|}$ (il est très faible donc assimilable à sa

tangente). Le module de $\vec{A}$ étant aussi l'excentricité de la trajectoire, cette expression se simplifie :

$$\Delta \phi = \frac{2\pi \varepsilon}{GmM_0 p^2} = \frac{6\pi L^2}{m^2 C^2 p^2} = \frac{6\pi GmM_0}{C^2 p}.$$

On introduit r_A et r_p , il vient finalement :

$$\Delta \phi = \frac{3\pi GmM_0}{C^2} \frac{r_A + r_p}{r_A r_p}.$$

Remarque : Mercure n'a pas une vitesse nettement plus importante que la Terre sur son orbite, mais les distances caractéristiques r_A et r_p sont bien plus faibles dans son cas car c'est la planète la plus proche du Soleil. L'avance de son périhélie sera donc plus facilement détectable car $\Delta \phi$ est ici plus important, le phénomène étant également plus rapide puisque c'est aussi la plus petite période de révolution.

d) En un siècle, le grand axe de l'ellipse a tourné de :

$$\delta \Omega = 100 \frac{T_0}{T} \Delta \phi.$$

L'application numérique donne $\delta \Omega = 2 \cdot 10^{-4} \text{ rad} = 43,1$ secondes d'arc. Cette valeur rentre dans la zone d'incertitude fournie par l'expérience : la théorie relativiste rend effectivement compte de l'avance du périhélie de Mercure.

Remarque : On observe un phénomène semblable pour les satellites terrestres, la cause en est tout autre : l'avance du périhélie des satellites est due à l'aplatissement de la Terre aux pôles, le potentiel gravitationnel n'étant plus exactement

newtonien mais de la forme $V = -m \frac{GM_T}{r} - \frac{m\varepsilon}{r^3}$, le deuxième terme étant très faible par rapport au premier.

LES OBJECTIFS

- Prévoir et interpréter le mouvement d'une particule soumise à un ensemble de forces dans n'importe quel référentiel.

LES PRÉREQUIS

- Mécanique en référentiel galiléen.

LES OUTILS MATHÉMATIQUES

- Les mêmes que pour les chapitres précédents.

ESSENTIEL

Forces d'inertie, relation fondamentale de la dynamique

Dans un référentiel non galiléen $\mathcal{R}$, il faut introduire des forces d'inertie pour traduire la relation fondamentale de la dynamique :

$$m\vec{a}_{I\mathcal{R}}(M) = \vec{F} + \vec{F}_{ie} + \vec{F}_{ic},$$

avec :

$\vec{F}_{ie} = -m\vec{a}_e(M)$, où $\vec{a}_e(M)$ est l'accélération du point coïncidant ;

$\vec{F}_{ic} = -m\vec{a}_c(M) = -2m\vec{\Omega} \wedge \vec{v}_{I\mathcal{R}}(M)$, où $\vec{a}_c(M)$ est l'accélération de Coriolis du point M et $\vec{\Omega}$ est le vecteur rotation du référentiel non galiléen $\mathcal{R}$ par rapport à un référentiel galiléen.

Dans l'expression du théorème du moment cinétique en un point fixe de $\mathcal{R}$ (référentiel non galiléen), il faut aussi introduire le moment des forces d'inertie d'entraînement et de Coriolis.

Théorème de l'énergie cinétique

Le travail de la force d'inertie de Coriolis est toujours nul dans $\mathcal{R}$.

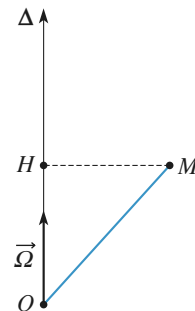
Le théorème de l'énergie cinétique s'applique dans $\mathcal{R}$ en introduisant le travail de la force d'inertie d'entraînement :

$$\Delta\mathcal{E}_c = \mathcal{T}(\vec{F}) + \mathcal{T}(\vec{F}_{ie}).$$

La force d'inertie d'entraînement peut éventuellement dériver d'une énergie potentielle. Par exemple, dans le cas où $\mathcal{R}$ est en mouvement de rotation uniforme autour d'un axe fixe Δ d'un référentiel galiléen, l'énergie potentielle d'inertie d'entraînement est alors égale à

$$\mathcal{E}_p = -\frac{1}{2}m\Omega^2 HM^2 + \text{cte}, \text{ où } \Omega \text{ est la vitesse de rotation constante}$$

de $\mathcal{R}$ autour de Δ et H la projection orthogonale de M sur l'axe de rotation Δ .



Δ est un axe fixe dans un référentiel galiléen et $\vec{\Omega}$ est un vecteur rotation constant.

Conseils et pièges à éviter

- Les lois de la dynamique appliquées en référentiel non galiléen sont souvent simples, en particulier dans les référentiels en translation et en rotation.

1 Une attraction foraine sans danger ?

Un des manèges d'une foire foraine est constitué d'un énorme cylindre vertical qui tourne autour de son axe à la vitesse angulaire ω . Les passagers pénètrent à l'intérieur et s'installent contre la paroi du cylindre. Le cylindre est mis en rotation, d'abord lentement, puis de plus en plus vite. Quand la vitesse de rotation ω est suffisamment grande, le plancher est retiré et les passagers restent collés contre la paroi du cylindre.

1 • Expliquer pourquoi les passagers restent collés contre la paroi. Quelle est la force qui les empêche de tomber ? Est-ce sans danger ? Que ressent un passager qui essaie de décoller un bras ou une jambe ?

2 • On appelle μ le coefficient de frottement : les passagers sont immobiles tant que les composantes tangentielle $\vec{R}_T$ et normale $\vec{R}_N$ de la réaction du support vérifient la relation $|\vec{R}_T| \leq \mu |\vec{R}_N|$.

Déterminer la valeur minimale de la vitesse de rotation du cylindre (en fonction du rayon du cylindre a , de g et de μ) à partir de laquelle on peut retirer le plancher.

3 • A. N. : $a = 4 \text{ m}$ et $\mu = 0,4$. Calculer la vitesse minimale de rotation du cylindre en tours par minute.

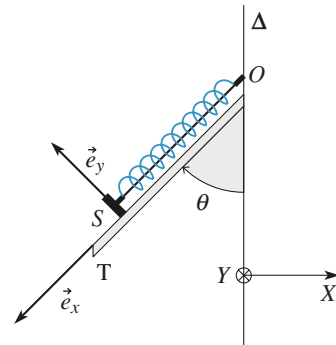
Conseils

- 1) Comment doit être dirigée la force qui permet aux passagers de ne pas tomber ?
- 2) Projeter la condition d'équilibre relatif des passagers sur le rayon-vecteur et sur l'axe du cylindre pour exprimer $\vec{R}_T$ et $\vec{R}_N$. La relation $|\vec{R}_T| \leq \mu |\vec{R}_N|$ permet de déterminer la valeur minimale de ω .

2 Équilibre en référentiel tournant

D'après ENAC Pilotes.

Un système est constitué d'une glissière T soudée sur un bâti mobile autour d'un axe vertical Δ . Sur la glissière inclinée d'un angle θ fixe par rapport à la verticale est posé un solide S de masse m qui peut glisser sans frottements sur T . Ce solide, que l'on peut considérer comme ponctuel, est accroché à un ressort à spires non jointives, de raideur k , de longueur à vide ℓ_0 dont l'autre extrémité est fixée au bâti, selon la figure ci-après.



1 • Le système est immobile. Calculer la longueur ℓ_e du ressort à l'équilibre.

2 • Le système est mis en rotation autour de l'axe Δ avec une vitesse angulaire constante ω suffisamment faible pour que S reste au contact de T .

Calculer la réaction $\vec{R}$ du bâti sur S quand le ressort a atteint sa nouvelle longueur d'équilibre ℓ'_e en raisonnant dans le référentiel tournant $\mathcal{R}_T$ lié à la tige.

3 • Calculer la vitesse de rotation du solide ω_0 telle que le solide décolle juste de la glissière quand le ressort a atteint sa nouvelle longueur d'équilibre ℓ''_e .

Conseils

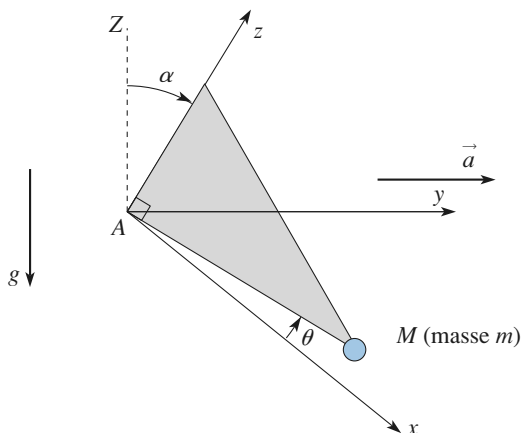
- 2) Faire l'inventaire des forces qui agissent sur S quand il est en équilibre dans le référentiel tournant $\mathcal{R}_T$. La projection de la relation fondamentale de la dynamique sur la direction de la tige donne la longueur du ressort à l'équilibre ; sa projection sur une direction orthogonale donne la réaction de la tige sur S .
- 3) Quelle est la valeur de la réaction du support quand la tige décolle ?

3 *Équerre oscillante

Une équerre d'inertie négligeable, portant une surcharge de masse m à sa pointe M (avec $AM = \ell$), pivote autour de l'axe Az fixe, incliné de l'angle α par rapport à la verticale AZ . Le plan xAz est vertical, et on repère la rotation de l'équerre par l'angle θ .

L'effet de frottements fluides est modélisé par un couple de

freinage $-\lambda \frac{d\theta}{dt}$ par rapport à Az .



1 • Caractériser les mouvements de l'équerre, l'angle θ restant faible.

2 • L'axe (Az) est maintenant animé dans le laboratoire d'un mouvement accéléré : $\vec{a} = a_0 \vec{e}_y$. Quelle est la position d'équilibre et la période des petites oscillations à son voisinage si les frottements sont négligés ?

3 • L'axe est toujours animé, mais d'un mouvement oscillant : $y_A = y_0 \cos(\omega t)$. Déterminer les mouvements du pendule dans l'approximation des petits angles, en régime permanent établi. Le système peut-il entrer en résonance ?

Conseils

1) Pour un mouvement de rotation, on peut penser à utiliser le théorème du moment cinétique.

2) Dans le référentiel en translation, on peut utiliser les forces d'inertie.

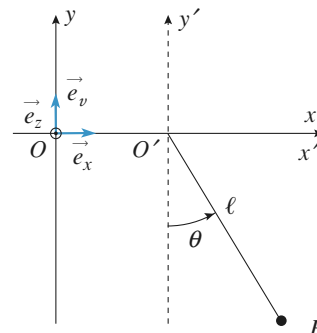
3) En régime sinusoïdal forcé établi, l'utilisation de la notation complexe permet d'obtenir rapidement le régime linéaire forcé.

4 Oscillations d'un pendule dans un référentiel en mouvement

D'après ENAC07.

On désigne par $\mathcal{R}'(O'x'y'z')$ un repère d'origine O' dont les axes orthogonaux $O'x'$, $O'y'$ et $O'z'$ sont respectivement parallèles aux axes Ox , Oy et Oz d'un repère $\mathcal{R}(Oxyz)$ que l'on supposera galiléen. Un pendule simple est constitué d'un point matériel P de masse m , suspendu à l'origine O' de $\mathcal{R}'$ par un fil sans masse ni raideur et de longueur ℓ . On note θ l'angle que fait le fil, que l'on sup-

posera constamment tendu, avec la verticale $O'y$ de $\mathcal{R}$ (cf. figure ci-dessous). Dans un premier temps, l'origine O' de $\mathcal{R}'$ reste fixe et confondue avec l'origine O de $\mathcal{R}$.



1 • Quelle doit être la longueur ℓ du fil pour que la période des petits mouvements du pendule soit $T_0 = 1$ s ? On prendra pour norme de l'accélération de la pesanteur $\vec{g} = -g\vec{e}_y$, la valeur $g = 9,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

2 • Le repère $\mathcal{R}'$ est maintenant animé d'un mouvement de translation rectiligne uniformément accéléré d'accélération constante $\vec{a} = a\vec{e}_x$.

Calculer le moment $\vec{M}_{O'}(\vec{F}_{ic})$ par rapport au point O' de la force d'inertie d'entraînement $\vec{F}_{ic}$ qui s'applique au point P dans le référentiel $\mathcal{R}'$.

3 • Calculer le moment $\vec{M}_{O'}(\vec{F}_{ic})$ par rapport au point O' de la force d'inertie de Coriolis $\vec{F}_{ic}$ qui s'applique au point P dans le référentiel $\mathcal{R}'$.

4 • Dédurre du théorème du moment cinétique appliqué en O' dans $\mathcal{R}'$ au point matériel P l'équation différentielle à laquelle obéit l'angle θ .

5 • Déterminer la valeur θ_0 de l'angle θ correspondant à la position d'équilibre du pendule.

6 • Exprimer la période T des petits mouvements autour de la position d'équilibre θ_0 en fonction de ℓ , a et g .

5 *Rupture dans un système tournant

Un point matériel M de masse m est relié aux points O et A situés sur l'axe (Oz) , distants de $2h$, par deux fils identiques, souples, de masse négligeable, inextensibles et